

B

閉塞性細気管支炎
bronchiolitis obliterans

到達目標

- ・閉塞性細気管支炎の主な誘因について説明できる
- ・閉塞性細気管支炎の臨床症状と鑑別疾患について説明できる
- ・閉塞性細気管支炎の診断に有用な検査と代表的な所見について説明できる

病因・病態・疫学

a 病因, 病態

閉塞性細気管支炎は、種々の原因により不可逆性の閉塞性換気障害をきたし、進行性の呼吸困難を呈する疾患である。病理学的には、内径2 mm以下のsmall airway（主に呼吸細気管支～終末細気管支）に気腔外層より狭窄性の線維化をきたすことが特徴である。

発症機序としては、直接的な傷害や、粘膜下の血流傷害・炎症により細気管支の上皮障害が起こり、続発する炎症が各種のメディエーターを産生、線維芽細胞の活性化と細胞外基質の沈着を誘導し線維化に至ると考えられている。

b 疫学

特発性のものは非常にまれで、大半は種々の誘因に続発する（表1）。その頻度は原因によりまちまちであるが、造血幹細胞移植後の本疾患発症率は10%、肺移植後の移植片への発症率は50%にのぼるとも報告されている。

代表的な発症誘因の疫学について解説する。

i) 有毒ガスの吸入

二酸化窒素（NO₂）やマスタードガスなど有毒ガスの吸入による発症例が報告されている。近年では食品添加物（香料）diacetylの吸入が誘因となった職域での集団発生例や、硫黄鉱山火災による高濃度二酸化硫黄（SO₂）曝露による米軍兵の集団発生事例が報告されている。

ii) 薬剤性および健康食品

関節リウマチ治療薬D-penicillamineや金製剤、血液腫瘍などの治療に用いられるbusulfanと本疾患発症との関連が指摘されている。しかし、原疾患自体が細気管支炎を発症させているのか、薬剤が原因なのか特定できない症例も多い。また、低木アマメシバ（*Sauropus androgynus*）抽出物をやせ薬として服用したことが原因と思われる症例は治療に抵抗性で、本邦や台湾で死亡例も報告された。

iii) 肺移植後

移植肺に起こる慢性拒絶反応あるいは移植片対宿主病（graft-versus-host disease : GVHD）が細気管支を侵し、閉塞性細気管支炎を高頻度に発症する。早期

表1 閉塞性細気管支炎の原因

・吸入による気道傷害 NO ₂ (サイロフィラー病), SO ₂ , マスタードガス, diacetyl (香料) など
・感染 マイコプラズマ, ウイルス (adeno, influenza, 麻疹, 水痘)
・薬剤性 金製剤, penicillamine, busulfan, <i>Sauropus androgynus</i> (アマメシバ抽出物), cocaine
・臓器移植 骨髄移植, 肺移植
・膠原病性および類縁疾患 関節リウマチ, 全身性エリテマトーデス, 潰瘍性大腸炎
・Stevens-Johnson 症候群
・腫瘍随伴性天疱瘡
・神経内分泌腫瘍
・特発性

診断のため、呼吸機能検査（FEV₁など）の指標に基づいた（病理組織診断を必要としない）臨床診断基準を用いて診断されたものを bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) と呼ぶ。BOSの発症率は移植後5年間で50%とも報告されている。BOSとして診断される症例の中には炎症性の細気管支病変も含まれ、ステロイドにより改善する場合もある。一方 constrictive bronchiolitis は効果的な治療法が乏しく、移植片喪失や死亡の原因となっている。発症の危険因子として、急性期拒絶反応や肺合併症、ヒト白血球抗原（HLA）不適合移植、気道感染、虚血再還流傷害による移植後の急性肺傷害や胃食道逆流などが挙げられている。

iv) 造血幹細胞移植後

閉塞性細気管支炎は同種造血幹細胞移植後の後期非感染性肺合併症の主たるもので、その頻度は平均8.3%ともいわれている。発症の危険因子として、busulfanを使用した前処置、骨髄移植に比較して末梢血幹細胞移植、急性拒絶反応、間質性肺炎の既往などが挙げられている。

治療としてはGVHDに対する免疫抑制治療の強化（ステロイドの増量や免疫抑制薬の変更）が行われる。一般に気流閉塞は不可逆性で、治療による改善の報告は少ない。ある大規模コホートによるとGVHDに合併した閉塞性細気管支炎による死亡は10年で40%に達すると報告されている。

v) 膠原病などによるもの

関節リウマチ患者において、まれではあるがときに重篤になりうる合併症として報告されている。その他、Sjögren 症候群、強皮症、全身性エリテマトーデス（systemic lupus erythematosus : SLE）、炎症性腸疾患に合併した症例も報告されている。